# الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

**اختبار في مادة: الرياضيات**

◆ تفوّق

**المستوى:** شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

## التمرين الأول

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) $\sqrt{45}=3\sqrt{5}$ ، $3\sqrt{20}=6\sqrt{5}$ | 0,75 | 3 |
| $A=6\sqrt{5}-3\sqrt{5}+\sqrt{5}=4\sqrt{5}$ | 0,5 | |
| 2) $B=(2\sqrt{5})^2-1=20-1=19$ | 1 | |
| 3) $A^2=16\times 5=80$ ، $A^2-B=80-19=61$ | 0,75 | |

## التمرين الثاني

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) $H=x^2-4x+4-(2x^2-3x-2)=-x^2-x+6$ | 0,75 | 3 |
| 2) $H=(x-2)\left[(x-2)-(2x+1)\right]=(x-2)(-x-3)=-(x-2)(x+3)$ | 0,75 | |
| 3) $x=2$ أو $x=-3$ | 0,75 | |
| 4) $2x+2>3x-4$ ومنه $-x>-6$ ومنه $x<6$ | 0,75 | |

## التمرين الثالث

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) $\bar{x}=\dfrac{12\times 13+18\times 11}{30}=\dfrac{156+198}{30}=\dfrac{354}{30}=11{,}8$ | 1 | 2 |
| 2) لا، $11{,}8\neq 12=\dfrac{13+11}{2}$ لأن عدد البنات أكبر من عدد الأولاد (المعدل متوازن بالتكرارات). | 1 | |

## التمرين الرابع

tafawoq.site

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) $\overrightarrow{AB}(-3\,;\,2)$ | 0,75 | 4 |
| 2) $ABCD$ متوازي أضلاع يعني $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ أي $\begin{pmatrix}4-x_D\\5-y_D\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ | 0,5 | |
| ومنه $D(7\,;\,3)$ | 0,75 | |
| 3) $M\left(\frac{2+4}{2}\,;\,\frac{1+5}{2}\right)=M(3\,;\,3)$ | 0,5 | |
| منتصف $[BD]$: $\left(\frac{-1+7}{2}\,;\,\frac{3+3}{2}\right)=(3\,;\,3)$ ، وهي $M$. | 0,5 | |
| 4) $AC=\sqrt{(4-2)^2+(5-1)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ | 1 | |

## الوضعية الإدماجية

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) $f(x)=25x$ ؛ $g(x)=20x+50$ | 2×0,5 | 8 |
| 2) $25x=20x+50$ ومنه $5x=50$ ومنه $x=10$ | 1 | |
| من أجل $10\,\text{km}$ التسعيرتان متساويتان $(250\,\text{DA})$. | 0,5 | |
| 3) $f(16)=400\,\text{DA}$ ؛ $g(16)=370\,\text{DA}$ ، إذن التسعيرة (ب) أنسب. | 1,5 | |
| 1) $\tan\alpha=\frac{0{,}6}{7{,}2}\approx 0{,}083$ | 1 | |
| $\alpha\approx 4{,}8^\circ$ | 1 | |
| 2) $4{,}8^\circ<5^\circ$ ، المنحدر مطابق للمعايير. | 0,5 | |
| 3) حسب فيثاغورس: $L=\sqrt{7{,}2^2+0{,}6^2}=\sqrt{52{,}2}\approx 7{,}22\,\text{m}$ | 1,5 | |

tafawoq.site